Version corrigée du 2025-12-13

TD 12

Mécanique des fluides

Dynamique de l'écoulement parfait

corrigé

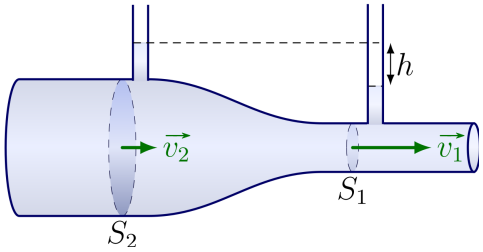
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Le débitmètre ..... [⋆]

▷ *Relation de bernoulli* ▷ *Conservation du débit*

On considère un fluide qui s'écoule dans une canalisation horizontale, représentée ci-dessous. L'écoulement est supposé homogène, permanent, parfait et incompressible.



1) En appliquant la relation de bernoulli, déterminer la différence de pression $p_1 - p_2$ entre l'entrée et la sortie du débitmètre.

Solution

Avant d'appliquer le théorème de Bernoulli, il faut bien regarder si toutes les hypothèses sont bien vérifiées. Ici, on a un écoulement permanent, incompressible, homogène et parfait. On peut donc appliquer le théorème de Bernoulli entre les points 1 et 2, le long d'une ligne de courant horizontale :

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2.$$

On en déduit

$$\boxed{p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho\left(v_2^2 - v_1^2\right).}$$

2) Justifier pourquoi le débit volumique est conservé. Exprimer $p_1 - p_2$ en fonction de la vitesse v_1 uniquement.

Solution

L'écoulement est $\boxed{\textit{incompressible}}$*, donc le débit volumique* $D_V = vS$ *est conservé. On en déduit que* $v_1 S_1 = v_2 S_2$ *et donc* $v_2 = v_1 \frac{S_1}{S_2}$*, d'où l'on tire*

$$\boxed{p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2\left(\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1\right).}$$

3) On note p_0 la pression atmosphérique, qui règne au niveau de la surface libre du liquide. Soit h la différence de hauteurs du liquide entre l'amont et l'aval. Déterminer v_1 en fonction de h, g et des surfaces S_1 et S_2, puis en déduire l'expression du débit volumique D_V.

Solution

La loi de la statique fluide donne $p_1 - p_2 = \rho g h$ *d'où* $v_1 = \sqrt{\dfrac{2gh}{(S_1/S_2)^2 - 1}}$ *puis* $D_V = S_1 v_1$*, soit*

$$\boxed{D_V = S_1 \sqrt{\frac{2gh}{\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1}}.}$$

4) Si $S_2 < S_1$, comparer les pressions à l'entrée et à la sortie de la canalisation. Quel nom donne-t-on à cet effet ?

Solution

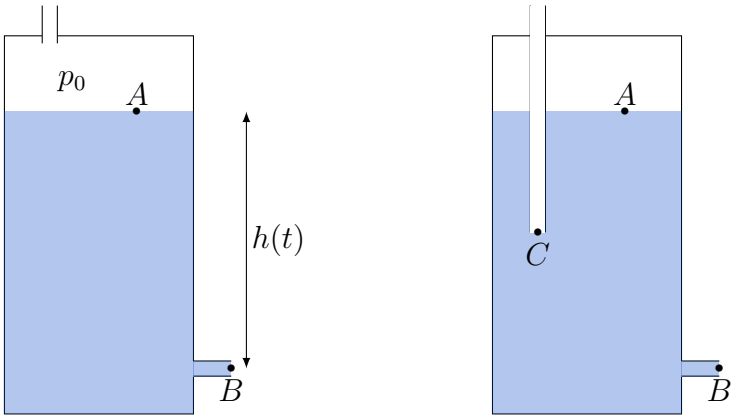
On voit que si $S_2 < S_1$, $\boxed{p_2 < p_1}$ *donc un rétrécissement du conduit induit une dépression. Il s'agit de* $\boxed{\text{l'effet Venturi}}$.

Exercices

Exercice 2 : Vidange d'un réservoir ..... [⋆]

▷ *Relation de bernoulli* ▷ *Débit volumique* ▷ *Torricelli*

On considère un réservoir cylindrique rempli d'eau, de masse volumique ρ, représenté à gauche ci-dessous. La surface libre de l'eau donne sur l'atmosphère, de pression p_0, et la sortie en B est ouverte. On note d_1 le diamètre du récipient et d_2 celui de l'orifice circulaire. On suppose un régime quasi-stationnaire atteint (la hauteur d'eau varie dans le temps mais la colonne d'eau est à l'équilibre mécanique).



1) En explicitant les hypothèses faites, déterminer une condition sur les diamètres d_1 et d_2 pour que v_A n'excède pas 1% de v_B. Exprimer alors v_B en fonction de la hauteur d'eau $h(t)$.

Solution

L'écoulement est supposé parfait, stationnaire, incompressible et homogène. L'incompressibilité assure la conservation du débit volumique, soit $v_A \pi d_1^2/4 = v_B \pi d_2^2/4$ *et donc*

$$\frac{v_A}{v_B} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 \leq 0{,}01 \Rightarrow \boxed{d_2 \leq 0{,}1 d_1}.$$

On applique ensuite la relation de Bernoulli, $p_0 + \rho g h(t) + \frac{\rho}{2} v_A^2 \simeq p_0 + \rho g h(t) = p_0 + \frac{\rho}{2} v_B^2$*, et donc*

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gh(t)}.}$$

2) On note S_1 et S_2 les sections du récipient et de l'orifice, respectivement. Trouver l'équation différentielle vérifiée par $h(t)$.

Solution

Par définition du débit volumique, $D_V = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = v_B S_2$, avec $S_2 = \pi d_2^2/4$ la section de l'orifice et $V = h(t)S_1$ le volume d'eau dans le récipient au-dessus de l'orifice. Donc,

$$S_1 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -S_2\sqrt{2gh} \Rightarrow \boxed{\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -\frac{S_2}{S_1}\sqrt{2gh}.}$$

3) Résoudre cette équation et déterminer le temps de vidange τ. Application numérique pour $d_1 = 20\,d_2$ et $h_0 = 40\,\mathrm{cm}$.

Solution

On a $\frac{\mathrm{d}h}{\sqrt{h}} = -\frac{S_2}{S_1}\sqrt{2g}\mathrm{d}t$ et donc en intégrant entre 0 et t,

$$2\sqrt{h(t)} - 2\sqrt{h_0} = -\frac{S_2}{S_1}\sqrt{2g}t \Rightarrow \sqrt{h(t)} = \sqrt{h_0} - \frac{S_2}{S_1}\sqrt{\frac{g}{2}}t.$$

Le temps de vidange correspond à $h(\tau) = 0$, soit

$$\boxed{\tau = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \sqrt{\frac{2h_0}{g}} = 114\,\mathrm{s}.}$$

4) Qu'est-ce qui change si l'on utilise le dispositif de la figure de droite ?

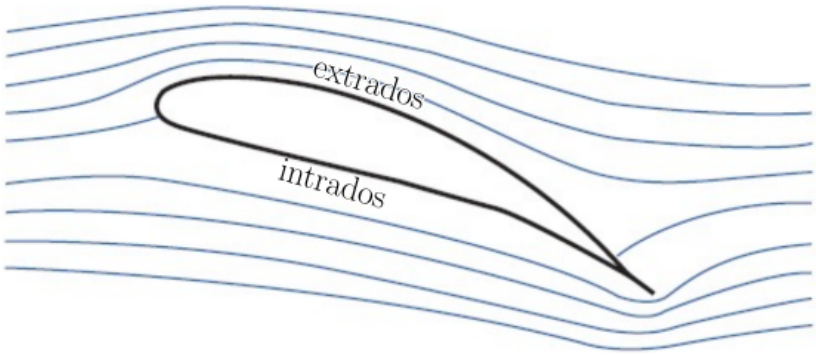
Solution

Ce dispositif se nomme vase de Mariotte. On impose au bas du tube la pression p_0. Le débit est donc constant tant que le niveau de l'eau est au-dessus du bas de tube. La hauteur h doit être remplacée par la hauteur H entre les points B et C. La relation de Bernoulli donne alors $\boxed{v_B = \sqrt{2gH}}$, qui est constant.

Exercice 3 : Force de portance d'une aile d'avion ..... [⋆⋆]

▷ *Loi de Bernoulli* ▷ *Loi de Venturi*

La forme des ailes d'avion est choisie de sorte à engendrer une force de portance maximale. On représente ci-dessous l'écoulement autour d'une aile d'avion, supposé parfait, incompressible, et stationnaire. Les lignes de courant représentées sont régulièrement espacées loin de l'aile, où la vitesse de l'air vaut v_∞.



1) En analysant les lignes de courant, justifier que la vitesse de l'air est plus grande au-dessus du bord d'attaque de l'aile (extrados) qu'en dessous du bord d'attaque (intrados).

Solution

L'écoulement étant incompressible, le débit volumique D_V est conservé le long d'un tube de courant. En notant ℓ la largeur entre deux lignes de courant et e la profondeur du tube de courant dans la direction perpendiculaire au plan de la figure, on a $D_V \simeq ve\ell \simeq Cte$. Plus les lignes de courant sont reserrées (ℓ petit) et plus la vitesse v est grande. On en conclut que la vitesse est plus grande au niveau de l'extrados que de l'intrados, soit

$$\boxed{v_\mathrm{e} > v_\mathrm{i}.}$$

2) On note v_i la vitesse au niveau de l'intrados et v_e la vitesse au niveau de l'extrados. Estimer numériquement v_e et v_i à partir de la figure en fonction de v_∞.

Solution

En mesant la largeur ℓ entre les lignes de courant, on trouve, au niveau du bord d'attaque,

$$\boxed{v_\mathrm{e} \simeq 1{,}3 v_\infty \quad \textit{et} \quad v_\mathrm{i} \simeq v_\infty.}$$

3) En déduire que la pression p_e est plus faible au-dessus du bord d'attaque de l'aile que la pression p_i en dessous. Conclure sur l'existence d'une force de portance qui permet à l'avion de se sustenter.

Solution

D'après la relation de Bernoulli, on trouve à altitude z constante,

$$p_\mathrm{e} + \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{e}^2 = p_\infty + \frac{1}{2}\rho v_\infty^2 = p_\mathrm{i} + \frac{1}{2}\rho v_\mathrm{i}^2.$$

On retrouve la propriété de l'effet Venturi,

$$\boxed{p_\mathrm{e} - p_\mathrm{i} = \frac{1}{2}\rho(v_\mathrm{i}^2 - v_\mathrm{e}^2) < 0.}$$

En intégrant sur toute la section $\mathcal{S}$ de l'aile, la résultante des forces de pression conduite donc à une force de portance $\vec{F}_\mathrm{p}$ dirigée vers le haut.

4) Estimer la force de portance F_p qui s'exerce sur une aile de surface alaire $S = 845\,\mathrm{m}^2$ pour un Airbus A380 de 300 t volant à $950\,\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$. Commenter.

Solution

On trouve numériquement

$$p_\mathrm{e} - p_\mathrm{i} \simeq \frac{1}{2}\rho(v_\mathrm{i}^2 - v_\mathrm{e}^2) \simeq 0{,}3\rho v_\infty^2 \simeq 1\,\mathrm{bar}.$$

La force de portance vaut donc

$$\boxed{F_\mathrm{p} \simeq (p_\mathrm{e} - p_\mathrm{i})S \simeq 2 \times 10^7\,\mathrm{N}.}$$

On peut comparer au poids de l'avion $P = mg = 3 \times 10^6\,\mathrm{N}$. On voit que

$$\boxed{F_\mathrm{p} > P}$$

La force de portance permet bien à l'avion de se sustenter. En réalité, la portance est sur-estimée car les rapports de vitesse sont inversées au niveau du bord de fuite. Il faudrait considérer les vitesses moyennées sur toute la section de l'aile.

Exercice 4 : Problème de robinets ..... [⋆⋆]

▷ *Relation de Bernoulli* ▷ *Débit volumique* ▷ *Torricelli*

Une baignoire de volume $V = 96$ L se remplit en $\tau_1 = 8\,\mathrm{min}$, robinet ouvert et bonde fermée. Elle se vide en $\tau_2 = 12\,\mathrm{min}$, bonde ouverte et robinet fermé. On se propose de répondre à la question suivante : *En combien de temps la baignoire se remplit-elle complètement si la bonde et le robinet sont ouverts ?*

1) Un étudiant donne la réponse suivante : *Le robinet débite* $96/8 = 12$ L/min, *la bonde* $96/12 = 8$ L/min. *Bonde et robinet ouverts, le débit sera égal à* $12 - 8 = 4$ L/min, *il faudra donc* $96/4 = 24\,\mathrm{min}$ *pour que la baignoire se remplisse.* Expliquer en quoi le raisonnement précédent est faux.

Solution

On ne peut pas appliquer une simple règle de trois car le débit de vidange n'est pas constant. Notamment, le débit de vidange dépend du niveau d'eau : il sera donc différent lorsque l'on ouvre le robinet.

Traitons le problème en supposant que la baignoire est un récipient cylindrique de section S et de hauteur H. La bonde ouverte fait naître un orifice de section $s \ll S$. À l'instant $t = 0$ on ouvre robinet et bonde, la baignoire étant vide.

2) Exprimer le débit volumique D_{V1} sortant par le robinet en fonction de τ_1 et $V = SH$. Faire l'application numérique.

Solution

Le débit d'eau sortant du robinet est constant et égal à

$$D_{V1} = SH/\tau_1 = 12 \text{ L} \cdot \text{mn}^{-1}$$

3) Supposons qu'à l'instant t, le niveau d'eau dans la baignoire soit $z(t)$. À partir de la formule de Torricelli, trouver le débit volumique D_{V2} sortant par la bonde.

Solution

En appliquant la relation de Bernoulli entre un point de la surface libre (de vitesse négligeable) et un point de l'orifice on obtient $\frac{1}{2}\mu v^2 = \mu g z$ d'où la formule de Torricelli

$$v = \sqrt{2gz} \Rightarrow D_{V2} = s\sqrt{2gz(t)}$$

4) En traduisant la conservation de la masse, montrer que le niveau d'eau vérifie l'équation différentielle

$$\dot{z}(t) = \frac{1}{S}\left(D_{V1} - s\sqrt{2gz(t)}\right). \tag{1}$$

Solution

La masse d'eau contenue dans la baignoire vaut $m(t) = \mu S z(t)$. La conservation de la masse se traduit par

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \mu\left(Q_{V1} - Q_{V2}\right)$$

d'où

$$\dot{z}(t) = \frac{1}{S}\left(Q_{V1} - s\sqrt{2gz(t)}\right)$$

$\dot{z} > 0$ donc z croît : la baignoire déborde au bout d'un certain temps.

5) Définissons z_∞ tel que $D_{V1} = s\sqrt{2gz_\infty}$. Exprimer τ_2 puis calculer z_∞/H. Conclusion ?

Solution

Indication : Exprimer τ_2 en fonction de s, S, g et H en intégrant l'équation (3.1) dans le cas où le robinet est fermé, puis éliminez s dans la définition de z_∞. Que représente z_∞ ? Montrer que $z_\infty = H\left(\frac{\tau_2}{2\tau_1}\right)^2$.
Lorsque $Q_{V1} = s\sqrt{2gz}, \dot{z} = 0$: le niveau d'eau se stabilise à la valeur

$$z_\infty = \frac{{Q_{V1}}^2}{2gs^2} = \frac{V^2}{2gs^2\tau_1^2}$$

Dans ce cas, la baignoire ne se remplit que partiellement si $z_\infty < H$.
τ_2 représente le temps de vidange, robinet fermé. On obtient ce temps en intégrant l'équation précédente avec $Q_{V1} = 0$:

$$\dot{z}(t) = -\frac{s}{S}\sqrt{2gz(t)} \quad \Rightarrow \quad 2\sqrt{z} = 2\sqrt{H} - \frac{s}{S}\sqrt{2g}t$$

Lorsque $z = 0, t = \tau_2$ d'où

$$s^2 = \frac{2HS^2}{g\tau_2^2} \quad \Longrightarrow \quad z_\infty = H\left(\frac{\tau_2}{2\tau_1}\right)^2$$

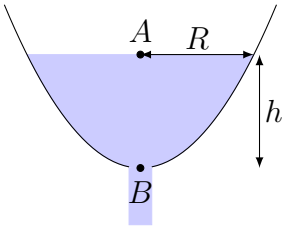
$z_\infty = 0,56H$. La baignoire ne se remplit que partiellement (un peu plus de la moitié). L'équation différentielle peut se réécrire

$$\dot{z} = \frac{1}{S}\left(s\sqrt{2gz_\infty} - s\sqrt{2gz}\right) = \frac{2\sqrt{H}}{\tau_2}\left(\sqrt{z_\infty} - \sqrt{z}\right)$$

Exercice 5 : La clepsydre ..... [⋆⋆]

▷ *Relation de bernoulli* ▷ *Débit volumique* ▷ *Stationnarité approchée*

La clepsydre est un instrument de mesure du temps inventé en Égypte dans l'antiquité et perfectionné par les Grecs vers 270 avant notre ère. Un récipient à symétrie cylindrique est initialement rempli d'un liquide de masse volumique constante ρ sur une hauteur h_0. Le liquide s'écoule par une ouverture de section s à la base du récipient sous l'effet de la pesanteur, d'intensité g. Le récipient est de rayon $R(h)$ à la hauteur h. De plus, l'écoulement est supposé parfait, incompressible, et stationnaire.



1) La section de l'ouverture s est supposée négligeable devant la section de la surface libre S. Que dire de la vitesse de la surface libre v_A par rapport à la vitesse d'écoulement au niveau de l'ouverture v_B ? Cette hypothèse est-elle justifiée sur toute la durée de l'écoulement ?

Solution

L'écoulement est incompressible (car la masse volumique ρ est constante) donc le ***débit volumique est conservé*** *le long d'un tube de courant. Comme la vitesse est uniforme sur une section, on trouve $D_V = sv_B = Sv_A$ et donc*

$$\boxed{v_A = \frac{s}{S} v_B \ll v_B.}$$

Cette hypothèse n'est plus justifiée lorsque le vase est presque vide, car alors $S \simeq s$.

2) Montrer sous cette hypothèse que la vitesse au niveau de l'ouverture v_B vérifie la formule de Torricelli

$$v_B = \sqrt{2gh}. \tag{1}$$

Solution

On applique la relation de ***Bernoulli*** *entre un point A de la surface libre et un point B de l'ouverture. Hypothèses : écoulement parfait, stationnaire, incompressible. Le long de la ligne de courant AB, on a*

$$\frac{p_A}{\rho} + \frac{v_A^2}{2} + gz_A = \frac{p_B}{\rho} + \frac{v_B^2}{2} + gz_B,$$

soit $\frac{\rho v_B^2}{2} + p_0 \simeq p_0 + \rho gh$ car $v_A \ll v_B$ et donc

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gh}.}$$

3) Pour réaliser une horloge hydraulique, on souhaite que la vitesse de la surface libre v_A soit constante. Que vaut alors la fonction $h(t)$? Expliquer alors le fonctionnement de la clepsydre. Que vaut le temps de vidange τ ? Quelle doit être le profil $R(h)$ du vase, qui donne le rayon R à la hauteur h ?

Solution

Pour réaliser une horloge hydraulique, on doit avoir $v_A = -\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = Cte$, et donc $h(t) = h_0 - v_A t$ est une fonction affine du temps. Le temps de vidange vaut alors $\tau = \frac{h_0}{v_A}$. Si v_A est constant, on a $s\sqrt{2gh} = \pi R^2 v_A$ et donc le profil du vase doit vérifier

$$\boxed{R(h) = r\left(\frac{2gh}{v_A^2}\right)^{1/4},}$$

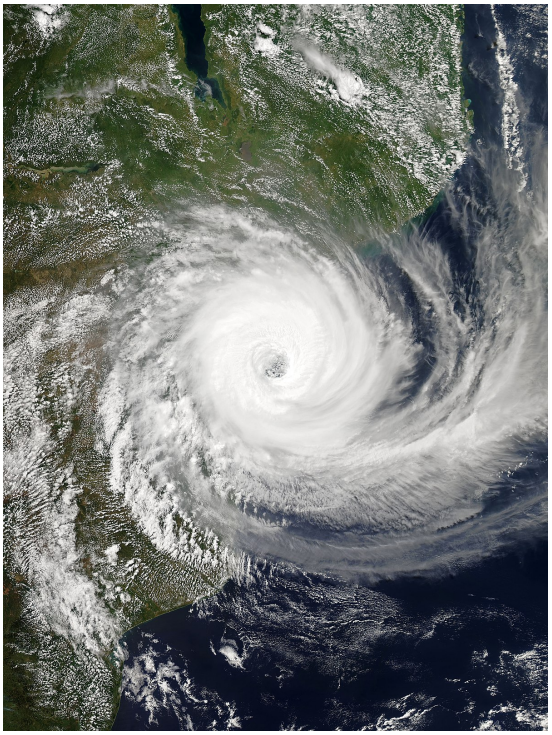
où $s = \pi r^2$ et r est le rayon de l'ouverture. Pour une clepsydre entièrement remplie d'eau de hauteur $h_0 = 15\,\mathrm{cm}$, de rayon maximal $R_0 = 25\,\mathrm{cm}$, et de vitesse de vidange $v_A = 1\,\mathrm{cm{\cdot}min^{-1}} = 1{,}7 \times 10^{-4}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$:

$$\boxed{r = R_0\left(\frac{v_A^2}{2gh_0}\right)^{1/4} = 2{,}5\,\mathrm{mm}.}$$

Exercice 6 : Les vents géostrophiques ..... [⋆⋆]

▷ *Statique des fluides* ▷ *Force de Coriolis*

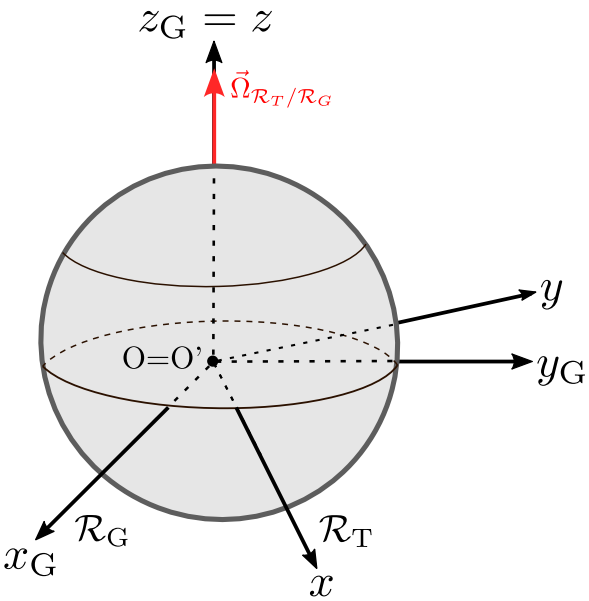
On étudie la dynamique des mouvements atmosphériques dans le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$, supposé non galiléen. Le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ est supposé galiléen. Les masses d'air évoluent dans le champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$. Un cyclone est une zone de basse pression atmosphérique autour de laquelle les masses d'air tournent. On souhaite expliquer le sens de rotation des cyclones, tel que celui observé sur la photographie du cyclone Idai de 2019 ci-dessous [Wikipedia].



1) Décrire le mouvement de $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ par rapport à $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ en s'appuyant sur un schéma. Définir une base cartésienne attachée au référentiel terrestre.

Solution

Voir cours sur la dynamique dans le référentiel terrestre.



2) Quel(s) phénomène(s) physique(s) est à l'origine des mouvements verticaux de masse d'air ?

Solution

Les déplacements verticaux sont induits par les différences de température. L'air à basse altitude est plus chaud, car le sol est chauffé par le soleil, tandis que l'air est plus froid à haute altitude. Les reliefs influent également sur les mouvements des masses d'air.

Dans la suite, on s'intéressera uniquement aux mouvements horizontaux des masses d'air. Une particule de fluide, de vitesse $\vec{v}_{\mathscr{R}'} = v_x\vec{e_x} + v_y\vec{e_y}$ dans $\mathscr{R}_\mathrm{T}$, se déplace suffisamment lentement aux grandes échelles pour pouvoir appliquer la loi de la statique des fluides. Les vents vérifiant cette condition sont appelés *vents géostrophiques*.

3) Montrer par un schéma que dans l'hémisphère nord, une masse d'air en mouvement est déviée vers sa droite, alors que qu'elle est déviée vers la gauche dans l'hémisphère sud.

Solution

On utilise la règle de la main droite pour prédire le sens de $\vec{F}_\mathrm{c}$.

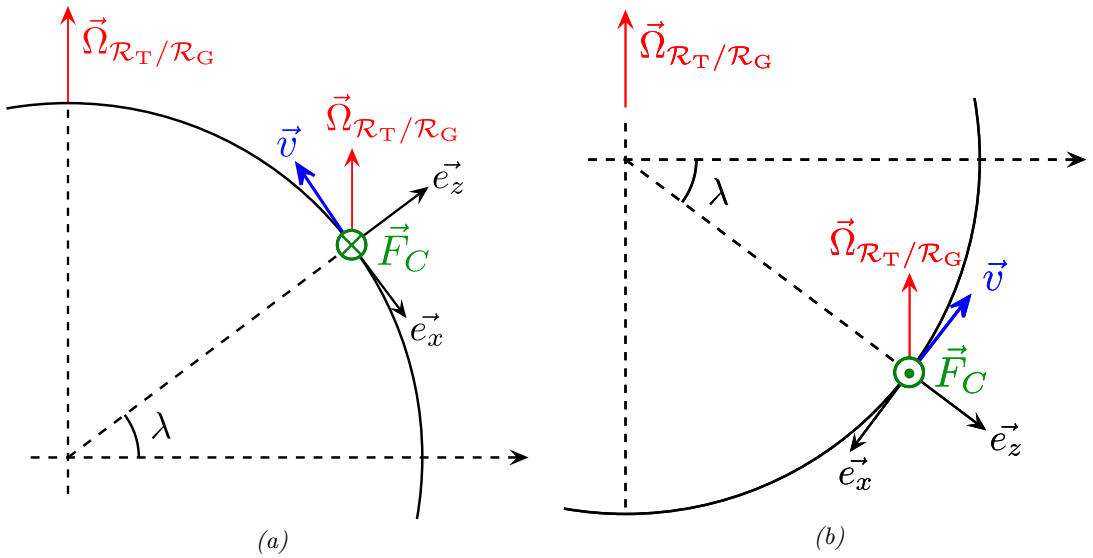


Fig. 6.3 – (a) Déviation vers la droite dans l'hémisphère nord. (b) Déviation vers la gauche dans l'hémisphère sud.

4) Écrire la loi de la statique des fluides. Avec un minimum de calcul, justifier que les vents géostrophiques se déplacent le long des isobares.

Solution

L'équation de la statique des fluides dans $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ non galiléen donne

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p = \rho\vec{g} + \vec{f}_\mathrm{C}.$$

En projection sur l'horizontale, il reste

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p = 2\rho\vec{v} \wedge \vec{\Omega}_\mathrm{T}.$$

Considérons un élément infinitésimal $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ de la trajectoire d'un vent géostrophique. On a

$$\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, p = \mathrm{d}p = 2\rho\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{\Omega}_\mathrm{T}).$$

Or $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est colinéaire à $\vec{v}$, donc $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{\Omega}_\mathrm{T}) = 0$. Donc

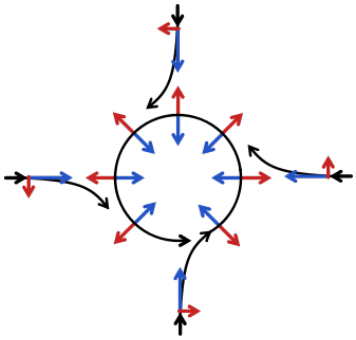
$$\boxed{\mathrm{d}p = 0.}$$

La pression p est constante le long de la trajectoire d'un vent géostrophique, c'est-à-dire que les vents géostrophiques se déplacent le long des isobares.

5) En déduire, en s'aidant d'un schéma, que les masses d'air tournent dans le sens direct autour d'un cyclone, aussi appelé dépression (zone de pression p faible) dans l'hémisphère nord. Qu'en est-il dans l'hémisphère sud ? Qu'en est-t-il pour un anticyclone (zone de pression p élevée) ? Le cyclone Idai de la photographie a-t-il été observé dans l'hémisphère nord ou sud ?

Solution

Pour une dépression, le gradient de pression est dirigé vers l'extérieur de la masse d'air. La force de Coriolis est de même sens que le gradient de pression, et fait dévier la masse d'air vers la droite dans l'hémisphère nord. La masse d'air tourne donc dans le sens direct autour de la dépression.



6) Projeter la loi de la statique des fluides et en déduire l'équation des vents géostrophiques, qui relie la pression p au champ aux composantes de la vitesse v_x et v_y.

Solution

La force d'inertie d'entraînement contribue au poids, qui est vertical et non n'apparaît pas dans une projection horizontale. Avec $\vec{\Omega}_{\mathrm{T}} = \Omega(\cos\lambda\vec{e_y} + \sin\lambda\vec{e_z})$, la force de Coriolis s'écrit

$$\vec{f}_{\mathrm{C}} = 2\rho\vec{v} \wedge \vec{\Omega}_{\mathrm{T}} = 2\rho\Omega(v_x\vec{e_x} + v_y\vec{e_y}) \wedge (\cos\lambda\vec{e_y} + \sin\lambda\vec{e_z}) = \frac{4\pi\rho}{T}(v_x\cos\lambda\,\vec{e_z} - v_x\sin\lambda\,\vec{e_y} + v_y\sin\lambda\,\vec{e_x}),$$

La projection sur l'horizontale de la loi de la statique des fluides donne alors

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p = \vec{f}_{\mathrm{C}} = 2\rho\Omega(-v_x\vec{e_y} + v_y\vec{e_x}).$$

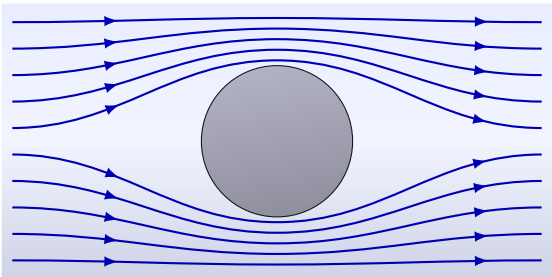
On peut récrire cette équation sous la forme

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial x} = +2\rho\Omega v_y, \\ \dfrac{\partial p}{\partial y} = -2\rho\Omega v_x. \end{cases}}$$

Exercice 7 : Écoulement potentiel autour d'une sphère ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Potentiel des vitesses* ▷ *Conditions aux limites*

On considère une sphère de rayon R placée dans un écoulement initialement uniforme, c'est-à-dire dont le champ de vitesse est indépendant du point M. La présence de la sphère perturbe alors l'écoulement. Lorsque M est à l'infini, la vitesse est celle de l'écoulement uniforme, et vaut $U\vec{e_x}$. On se place dans le référentiel lié à la sphère, où l'écoulement est stationnaire.



On souhaite déterminer le champ de vitesse $\vec{v}(M)$ en tout point M autour de la sphère.

1) Justifier qu'on puisse limiter l'étude de l'écoulement à un plan comprenant l'axe (Ox), et que dans ce plan le champ de vitesse est de la forme

$$\vec{v}(M) = v_r(r,\theta)\vec{e_r} + v_\theta(r,\theta)\vec{e_\theta},$$

en coordonnées polaires.

Solution

Le plan de la feuille, de normale $\vec{e_\varphi}$, est un plan de symétrie de l'écoulement, donc $v_\varphi = 0$. De plus, l'écoulement est invariant par rotation autour de l'axe (Ox), donc $\vec{v}(M)$ ne dépend pas de φ. Le champ des vitesses est donc de la forme donnée par l'énoncé.

Pour simplifier, supposons l'écoulement irrotationnel et incompressible : le potentiel des vitesses vérifie $\Delta\phi = 0$. Cette équation étant linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est solution. On se propose de chercher la solution en superposant :

- un potentiel $\phi_\mathrm{u} = Ux$ correspondant au champ de vitesse uniforme à l'infini ;
- un potentiel source de la forme $\phi_\mathrm{c} = \frac{a}{r}$ avec a une constante ;
- un potentiel dipolaire de la forme $\phi_\mathrm{d} = \frac{b\cos\theta}{r^2}$ avec b une constante.

2) Vérifier explicitement que chacun de ces potentiels ci-dessus satisfait à l'équation de Laplace.

3) Déterminer ϕ_u en fonction de U, r et θ. En déduire l'expression du potentiel total $\phi = \phi_u + \phi_c + \phi_d$, et du champ de vitesse $\vec{v}(M)$, en fonction de U, r et θ et des constantes a et b.

Solution

- *le potentiel ϕ_u correspondant au champ de vitesse uniforme à l'infini $U\vec{e_x}$. $= \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi_\mathrm{u}$, qui s'écrit donc*

$$\boxed{\phi_\mathrm{u} = Ux = Ur\cos\theta;}$$

- *un potentiel correspondant au champ de vitesse créé par une source centré à l'origine, qui est analogue au potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle, soit $\phi_\mathrm{c} = \frac{a}{r}$ avec a une constante ;*
- *un potentiel dipolaire de la forme $\phi_\mathrm{d} = \frac{b\cos\theta}{r^2}$ avec b une constante.*

La vitesse $\vec{v}$ a donc l'expression suivante avec $\phi = \phi_\mathrm{u} + \phi_\mathrm{c} + \phi_\mathrm{d}$,

$$\boxed{\vec{v}(M) = \frac{\partial\phi}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\vec{e_\theta} = \left(U\cos\theta - \frac{a}{r^2} - \frac{2b\cos\theta}{r^3}\right)\vec{e_r} + \left(-U\sin\theta - \frac{b\sin\theta}{r^3}\right)\vec{e_\theta}.}$$

4) On suppose l'écoulement parfait. Déterminer les constantes a et b à partir des conditions aux limites.

Solution

Pour déterminer les constantes β etγ, il reste à préciser les conditions aux limites. On doit d'une part retrouver à l'infini l'écoulement non perturbé par la sphère, soit

$$\lim_{r\to\infty} \vec{v}(r,\theta) = U\,\vec{e_x} = U\cos\theta\,\vec{e_r} - U\sin\theta\,\vec{e_\theta}, \tag{1}$$

ce qui est bien vérifié. D'autre part, au niveau du contact entre le fluide et la sphère, la vitesse normale doit s'annuler puisque la sphère est immobile, soit

$$\vec{v}(M \in contact)\cdot\vec{n} = 0. \tag{2}$$

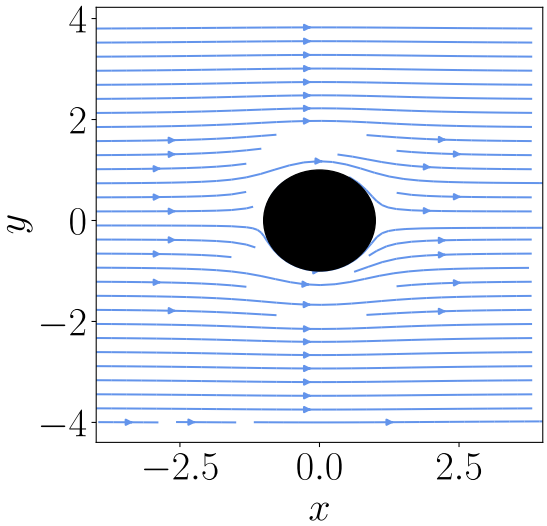
On en déduit $0 = v_r(r=R,\theta) = U\cos\theta - \frac{a}{R^2} - \frac{c\cos\theta}{R^3} = -\frac{a}{R^2} + \cos\theta(U - -\frac{c}{R^3})$ pour tout θ, et donc

$$\boxed{\beta = 0 \text{ et } c = \frac{UR^3}{2}.}$$

5) En déduire l'expression du champ de vitesse $\vec{v}(M)$ en fonction de U, r et θ. Tracer l'allure des lignes de courant et identifier des points d'arrêt.

Solution

Finalement, on trouve



Solution

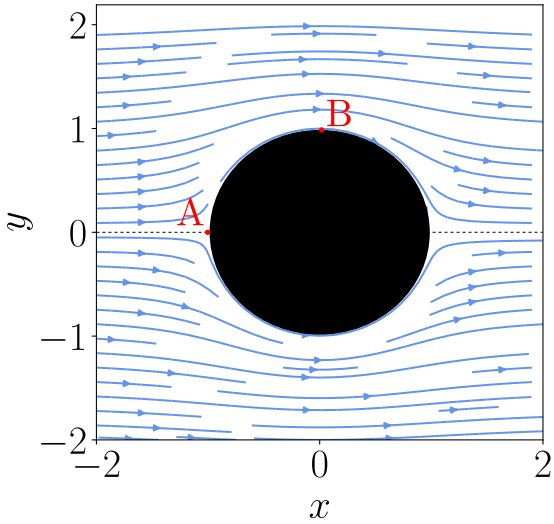


Fig. 7.6 – Champ des vitesses obtenu pour l'écoulement irrotationnel et incompressible autour d'une sphère, avec $U = R = 1$. On remarque que l'écoulement est très peu perturbé lorsqu'on s'éloigne de l'obstacle pour des distances de l'ordre de la taille typique de l'obstacle (diamètre de la sphère). Proche de l'obstacle en revanche, l'écoulement est perturbé. En A, $r = R$ et $\theta = \pi$ d'où $\vec{v}(A) = 0$ (point d'arrêt). En B, $r = R$ et $\theta = \pi/2$, la vitesse est purement tangentielle à la sphère et maximale, elle vaut $-\frac{3}{2}U\overrightarrow{e_x}$ dans le référentiel lié à la sphère (donc $+\frac{3}{2}U\overrightarrow{e_x}$ dans le référentiel du laboratoire).

Résolutions de problème

Rappelons les différents types de problème rencontrés en sciences.

- Problème à démontrer : l'énoncé demande de démontrer un théorème, une loi, une expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Démontrer à partir du PFD que la période propre du pendule a pour expression $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

  L'énoncé fournit les données du problème, le résultat à obtenir, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème à résoudre : l'énoncé demande de déterminer une grandeur, sans donner sans expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Déterminer l'expression de la période propre du pendule T.

  L'énoncé fournit les données du problème, la variable à déterminer, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème ouvert : l'énoncé demande de résoudre un problème sans introduire les paramètres du problème, proposer de méthode, ou donner le résultat à obtenir.

Expliquer pourquoi un pendule simple lâché en dehors de sa position d'équilibre effectue des oscillations de période constante.

Dans le cadre des résolutions de problème aux concours, nous faisons face à des **problèmes ouverts.** Les problèmes ouverts des concours sont accompagnés d'un **document** : graphe, photo, données expérimentales, etc. Pour attaquer un problème ouvert, nous devons utiliser toutes les compétences du physicien, que voici.

(S) S'approprier : identifier les données, faire un schéma, traduire en langage mathématique, trouver quelle grandeur déterminer pour résoudre le problème.

(A) Analyser : choisir un cadre d'étude, formuler des hypothèses, effectuer une analyse dimensionnelle, décomposer en sous-problèmes simples, procéder par analogie avec un problème connu, définir une stratégie de résolution.

(R) Réaliser : mener les calculs de la stratégie de résolution, en vérifier chaque étape.

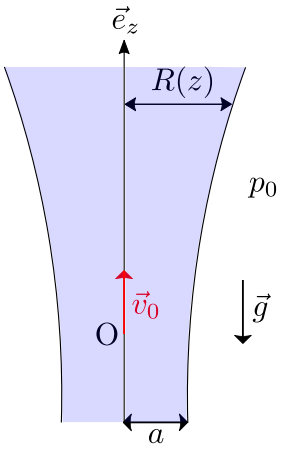
(V) Valider : vérifier l'homogénéité et la cohérence du résultat, comparer le modèle à la réalité.

(C) Communiquer : rédiger de façon organisée, rigoureuse, claire et efficace.

Problème 1 : Profil d'un jet d'eau ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Relation de Bernoulli* ▷ *Débit volumique*

Un jet d'eau sort d'une buse verticale avec une vitesse $v_0\,\vec{e}_z$ uniforme dans la section de sortie confondue avec le disque de rayon a centré en un point O pris comme origine de l'espace. Le champ de pesanteur $\vec{g} = -g\,\vec{e}_z$ est uniforme. Dans le domaine où le jet n'est pas trop évasé, l'écoulement est décrit en coordonnées cylindriques par le champ des vitesses $\vec{v}(M) = v_r(r,z)\,\vec{e}_r + v_z(z)\,\vec{e}_z$ avec $v_r \ll v_z$.



En précisant les hypothèses, déterminer le profil $R(z)$ de la surface libre du jet.

Solution

Bernoulli sur la surface : $\frac{1}{2}\rho v_z^2 + p_0 + \rho g z = \frac{1}{2}\rho v_0^2 + p_0$. *Donc* $v_z^2 = v_0^2 - 2gz$. *De plus, on a* $D_V = v_z(z)S(z) = \pi R(z)^2 v_z(z) = \pi R_0^2 v_0$ *par conservation du débit volumique. Donc* $R(z) = R_0\sqrt{\frac{v_0}{v_z}}$. *Donc*

$$R(z) = R_0\left(\frac{v_0^2}{v_0^2 - 2gz}\right)^{1/4} = R_0\left(1 - \frac{2gz}{v_0^2}\right)^{1/4}$$

Divergence si $z = \frac{v_0^2}{2g} = 20\,\text{cm}$.

Problème 2 : Détermination de la densité d'une pastèque ..... [⋆⋆⋆]

Déterminer la densité de la pastèque ci-dessous.

Fig. 2.2 – Photographie d'une pastèque flottant dans une bassine d'eau.